

CONSTANTES Y UNIDADES

$R = 8,314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} = 0,08206 \text{ L atm mol}^{-1}\text{K}^{-1} = 1,987 \text{ cal mol}^{-1}\text{K}^{-1}$
 $F = 96\,485 \text{ C mol}^{-1} \cdot k_B = 1,381 \cdot 10^{-23} \text{ J/K} \cdot h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J s} \cdot N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$
 $1 \text{ atm} = 101\,325 \text{ Pa} = 760 \text{ mmHg (Torr)} = 1,01325 \text{ bar} \cdot 1 \text{ L atm} = 101,325 \text{ J} \cdot 1 \text{ cal} = 4,184 \text{ J}$
 $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273,15 \cdot RT_{298} = 2,479 \text{ kJ/mol} \cdot \left.\frac{RT}{F}\right|_{298} = 0,02569 \text{ V}$
Ojo: T siempre en K. Si R va en J, p en Pa y V en m³. Si R va en L·atm, p en atm y V en L.

1 · GASES REALES

$pV = nRT \cdot V_m = V/n \cdot \frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2} \cdot M = \frac{\rho RT}{p}$
Dalton: $p_T = \sum p_i \cdot p_i = x_i p_T \cdot x_i = n_i/n_T$
Factor de compresión: $Z = \frac{pV_m}{RT} = \frac{V_m}{V_m^{ideal}}$
Z = 1 ideal · Z < 1 dominan atracciones · Z > 1 dominan repulsiones
Virial: $Z = 1 + \frac{B}{V_m} + \frac{C}{V_m^2} + \dots \cdot Z = 1 + B'p + \dots \cdot B' \approx B/RT$

Hasta B: $B \approx (Z - 1) V_m$. A la temperatura de Boyle B = 0 y el gas se comporta como ideal.
Van der Waals: $\left(p + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT \cdot p = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2}$
a: atracciones · b: volumen excluido. Despejar V es una cúbica: arrancá con V ideal e iterá $V = \frac{nRT}{p + an^2/V^2} + nb$.
Punto crítico: $V_c = 3b \cdot p_c = \frac{a}{27b^2} \cdot T_c = \frac{8a}{27Rb} \cdot Z_c = \frac{3}{8}$
Reducidas: $p_r = p/p_c \cdot T_r = T/T_c \cdot V_r = V_m/V_c$
Ojo: ¿Ideal o real? Si $p_r \ll 1$ y $T_r \gg 1 \rightarrow$ casi ideal. Cerca del punto crítico ($T_r \approx 1, p_r \approx 1$) $\rightarrow$ real.

2 · PRIMERA LEY Y CALORIMETRÍA

$\Delta U = q + w \cdot dU = dq - p_{ex}dV + dw_e$
Ojo: Convención: lo que el sistema recibe es (+). Expansión $\rightarrow w < 0$. Compresión $\rightarrow w > 0$.
Trabajo: $w = - \int p_{ex} dV$ · contra p_{ex} cte: $w = -p_{ex}\Delta V$ · vacío o V cte: $w = 0$
Isotérmica reversible, gas ideal: $w = -nRT \ln \frac{V_f}{V_i} = -nRT \ln \frac{p_i}{p_f} \cdot \Delta U = 0 \Rightarrow q = -w$
Isotérmica reversible, VdW: $w = -nRT \ln \frac{V_f - nb}{V_i - nb} - an^2 \left(\frac{1}{V_f} - \frac{1}{V_i}\right)$
Isotérmica reversible, virial: $w = -nRT \left[\ln \frac{V_f}{V_i} + nB \left(\frac{1}{V_i} - \frac{1}{V_f}\right)\right]$

Reversible = máximo trabajo en expansión, mínimo en compresión.
 $H = U + pV \cdot q_V = \Delta U = \int C_V dT \cdot q_p = \Delta H = \int C_p dT$
 $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \cdot C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$ · gas ideal: $C_{p,m} - C_{V,m} = R$
Gas ideal monoatómico $C_{V,m} = \frac{3}{2}R$; diatómico $\frac{5}{2}R$. Para gas ideal $\Delta U = nC_{V,m}\Delta T$ y $\Delta H = nC_{p,m}\Delta T$ en cualquier proceso.
 $C_{p,m} = a + bT + \frac{c}{T^2} \rightarrow \Delta H_m = a\Delta T + \frac{b}{2}(T_2^2 - T_1^2) - c \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$

Adiabática reversible, gas ideal: $q = 0 \cdot w = \Delta U = nC_{V,m}\Delta T \cdot \frac{T_f}{T_i} = \left(\frac{V_i}{V_f}\right)^{R/C_{V,m}} \cdot pV^{\gamma} = \text{cte}, \gamma = C_p/C_V$
Gas real a V cte: $\Delta H = \Delta U + V\Delta p$ (sacá p con VdW en cada T) · VdW: $\Delta U = nC_{V,m}\Delta T - an^2 \left(\frac{1}{V_f} - \frac{1}{V_i}\right)$
Calorímetro: $\sum q = 0 \rightarrow m_1c_1(T_f - T_1) + m_2c_2(T_f - T_2) + K_c(T_f - T_2) = 0$
Con cambio de fase sumá $\pm mL$ aparte (hielo: calentar $\rightarrow$ fundir $mL_f \rightarrow$ calentar agua; vapor: condensar $mL_v \rightarrow$ enfriar). K_c = calor para subir 1 K el calorímetro. Supuesto: calorímetro aislado (sin pérdidas), c constante en el rango.

3 · TERMOQUÍMICA

Hess: $\Delta_r H^{\circ} = \sum \nu_p \Delta_f H^{\circ}_{prod} - \sum \nu_r \Delta_f H^{\circ}_{reac}$
 $\Delta_f H^{\circ}$ de un elemento en su forma estable (O₂, C grafito, H₂, N₂...) = 0. Invertir la reacción cambia el signo; multiplicarla multiplica ΔH .
Con combustiones: $\Delta_r H^{\circ} = \sum \nu_r \Delta_c H^{\circ}_{reac} - \sum \nu_p \Delta_c H^{\circ}_{prod}$ (al revés)
 $\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT \cdot \Delta n_g$ = moles de gas productos – reactivos
Enlaces: $\Delta_r H \approx \sum E_{rotos} - \sum E_{formados}$ (gases; si sale H₂O(l), restá 44 kJ/mol por mol de agua)
Kirchhoff: $\Delta_r H^{\circ}(T_2) = \Delta_r H^{\circ}(T_1) + \int_{T_1}^{T_2} \Delta_r C_p dT \cdot \Delta_r C_p = \sum \nu_p C_{p,m} - \sum \nu_r C_{p,m}$
Ojo: En Kirchhoff de una formación, los elementos (C, H₂, O₂) también tienen Cp: van en ΔC_p .

Disolución iónica: $\Delta_{sol} H^{\circ} = \sum \Delta_f H^{\circ}$ (iones,ac) – $\Delta_f H^{\circ}$ (sal,s) · $\Delta_f H^{\circ}$ (H⁺, ac) = 0
 $\Delta H < 0$ exotérmica · $\Delta H > 0$ endotérmica. En combustión el agua va líquida. $\Delta_f H^{\circ} = 0$ solo para la forma más estable (grafito sí, diamante +1,9).

4 · SEGUNDA LEY

$dS = \frac{dq_{rev}}{T} \cdot \Delta S_{univ} = \Delta S_{sis} + \Delta S_{ent} \geq 0 \cdot \Delta S_{ent} = -\frac{q_{sis}}{T}$
 $\Delta_r S^{\circ} = \sum \nu_p S^{\circ}_m - \sum \nu_r S^{\circ}_m$ S° de elementos ≠ 0; unidades J/K (no kJ)
Cambio de fase: $\Delta S_{tr} = \frac{\Delta H_{tr}}{T_{tr}}$ · Calentamiento: $\Delta S = nC_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1}$ · Isotérmica gas ideal: $\Delta S = nR \ln \frac{V_2}{V_1}$
 $G = H - TS \cdot \Delta G = \Delta H - T\Delta S \cdot \Delta_r G^{\circ} = \sum \nu_p \Delta_f G^{\circ} - \sum \nu_r \Delta_f G^{\circ}$
 $A = U - TS \cdot \Delta A = \Delta U - T\Delta S$
Espontaneidad: T,p ctes $\rightarrow \Delta G < 0$ · T,V ctes $\rightarrow \Delta A < 0$ · = 0 equilibrio

Trabajo: $w_{max} = \Delta A$ (total) · $w_{\text{útil, no expansión}} = \Delta G$

ΔH	ΔS	¿ESPONTÁNEA?
-	+	siempre
+	-	nunca
-	-	a T bajas
+	+	a T altas

Ojo: Pasá ΔS a kJ/K antes de restar: $\Delta G = \Delta H - T \cdot (\Delta S/1000)$.

5 · EQUILIBRIO QUÍMICO Y ELECTROQUÍMICA

$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_j} \cdot \mu_i = \mu_i^{\circ} + RT \ln a_i \cdot \xi = \frac{n_i - n_i^0}{\nu_i}$
 $\Delta_r G = \Delta_r G^{\circ} + RT \ln Q$ · equilibrio: $\Delta_r G^{\circ} = -RT \ln K \rightarrow K = e^{-\Delta_r G^{\circ}/RT}$
Q < K $\rightarrow$ avanza a productos ($\Delta G < 0$) · Q > K $\rightarrow$ va a reactivos · Q = K equilibrio. Sólidos y líquidos puros: a = 1.

$K_p = K_c (RT)^{\Delta n_g}$ (R = 0,08206 con p en atm, c en M) · $K_p = K_x p_T^{\Delta n_g}$
Van't Hoff: $\ln \frac{K_2}{K_1} = -\frac{\Delta_r H^{\circ}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$ · pendiente de ln K vs 1/T = $-\Delta_r H^{\circ}/R$
Ojo: Usá $\Delta_r H$ (con los coeficientes), no $\Delta_f H$. Endo: K sube con T. Exo: K baja con T.

Le Chatelier: agregar reactivo $\rightarrow$ derecha · subir p (gases) $\rightarrow$ lado con menos moles de gas · subir T $\rightarrow$ sentido endotérmico
Electroquímica: $\Delta_r G = -nF E \cdot \Delta_r G^{\circ} = -nF E^{\circ} \cdot E^{\circ} = \frac{RT}{nF} \ln K$
Nernst: $E = E^{\circ} - \frac{RT}{nF} \ln Q = E^{\circ} - \frac{0,0592}{n} \log Q$ (25 °C)
 $E^{\circ}_{celda} = E^{\circ}_{\text{cátodo}} - E^{\circ}_{\text{ánodo}}$ (cátodo = reducción, ánodo = oxidación) · E > 0 espontánea
Potencial electroquímico: $\bar{\mu}_i = \mu_i + z_i F \phi$ · transferencia: $\Delta G_{tr} = RT \ln \frac{a_i^{\beta}}{a_i^{\alpha}} + z_i F (\phi^{\beta} - \phi^{\alpha})$
Bioquímico (ΔG°): pH 7, 37 °C. Procesos acoplados: K total = K₁·K₂ (ΔG° se suman).

6 · CAMBIOS DE FASE

Equilibrio: $\mu^{\alpha} = \mu^{\beta}$ · la materia pasa de μ mayor a μ menor · $d\mu = -S_m dT + V_m dp$
Regla de las fases: $F = C - P + 2$ · un componente: $F = 3 - P$ (punto triple F = 0)
Clapeyron: $\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta S_{tr}}{\Delta V_{tr}} = \frac{\Delta H_{tr}}{T \Delta V_{tr}}$
Sólido-líquido: $p = p^* + \frac{\Delta H_{fus}}{\Delta V_{fus}} \ln \frac{T}{T^*} \cdot \Delta V_m = M \left(\frac{1}{\rho_l} - \frac{1}{\rho_s}\right)$
Si $\Delta V_{fus} < 0$ (agua: el hielo flota) la pendiente es negativa: con presión se funde.

Clausius-Clapeyron (l-g, s-g): $\ln \frac{p_2}{p_1} = -\frac{\Delta H_{vap}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$
Despejar T: $\frac{1}{T_2} = \frac{1}{T_1} - \frac{R}{\Delta H} \ln \frac{p_2}{p_1}$ · Despejar ΔH : $\Delta H = \frac{R \ln(p_2/p_1)}{1/T_1 - 1/T_2}$
 $\Delta H_{sub} = \Delta H_{fus} + \Delta H_{vap} \cdot \Delta H_{vap} = -\Delta H_{cond}$
Ojo: Ebullición normal: $p_{vap} = 1 \text{ atm}$. Punto crítico: arriba de T_c no se licúa. Supuestos de C-C: $V_{gas} \gg V_{liq}$, gas ideal, ΔH cte.

Ehrenfest: 1.º orden salta H, S, V (fusión, vaporización) · 2.º orden salta Cp · λ : Cp $\rightarrow \infty$ (He superfluido).

7 · MEZCLAS Y COLIGATIVAS

$G = \sum n_i \mu_i$ · Gibbs-Duhem: $\sum n_i d\mu_i = 0 \rightarrow x_A d \ln a_A + x_B d \ln a_B = 0$
Gas: $\mu = \mu^{\circ} + RT \ln \frac{p}{p^{\circ}}$ · Mezcla ideal: $\Delta_{mix} G = nRT \sum x_i \ln x_i \cdot \Delta_{mix} S = -nR \sum x_i \ln x_i \cdot \Delta_{mix} H = 0$
Ojo: Gases que arrancan a distinta p: $\Delta_{mix} G = RT \sum n_i \ln \frac{p_{i,f}}{p_{i,0}}$ (calcular p final con el V total).
Raoult (solvente, solución ideal): $p_A = x_A p_A^*$ · Henry (solute volátil diluido): $p_B = K_B x_B$
Binaria ideal: $P = x_A p_A^* + x_B p_B^* \rightarrow x_A = \frac{P - p_B^*}{p_A^* - p_B^*}$ · vapor: $y_A = \frac{x_A p_A^*}{P}$
Solución ideal: $\mu_i = \mu_i^* + RT \ln x_i$ · Real: $\mu_i = \mu_i^* + RT \ln a_i \cdot a_i = \gamma_i x_i$

